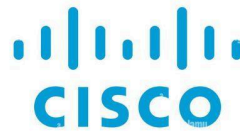


Lab FortiGate – Sécurité avancée : policy, profils de sécurité, NAT, VIP – Partie 2



Introduction

Dans cette Partie 2, nous configurons la sécurité avancée sur FortiGate après avoir établi la segmentation réseau dans la Partie 1.

Ce lab vous montre comment gérer :

- Policy pour contrôler le trafic entre LAN,VLAN et WAN(Internet)
- Profils de sécurité (Web Filter, IPS, Antivirus, Application Control)
- NAT pour permettre l'accès Internet en toute sécurité
- VIP (Virtual IP) pour exposer des services spécifiques vers l'extérieur

Objectifs :

- Créer une organisation claire des objets FortiGate (adresses, groupes, services)
- Configurer les firewall policy pour gérer l'accès entre VLANs et vers Internet
- Créer un VIP pour exposer un serveur interne
- Activer les Security Profiles pour bloquer certains services (réseaux sociaux, streaming, jeux...)

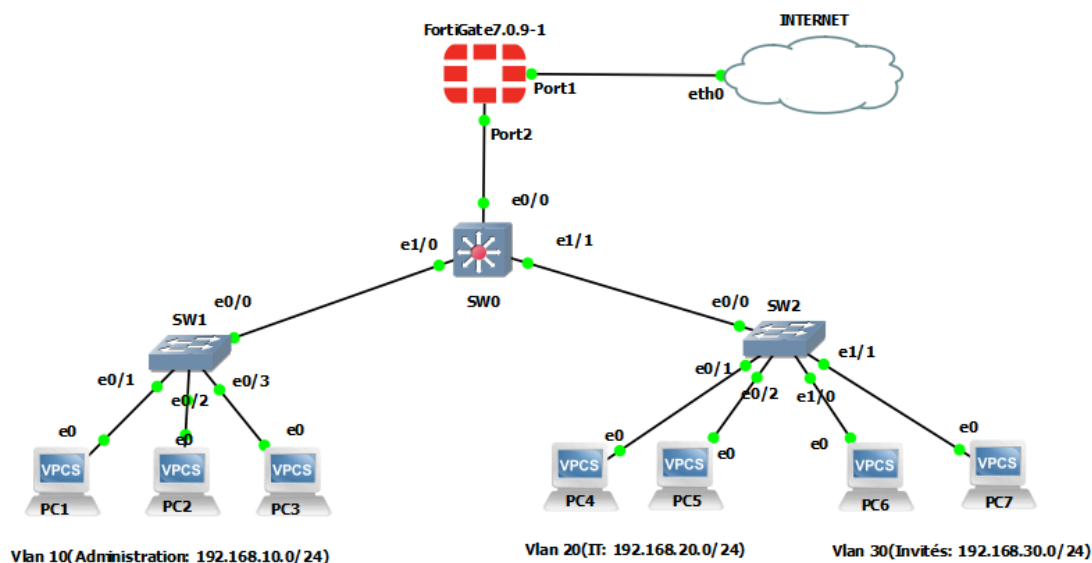
Prérequis :

- **GNS3** installé sur votre poste
- Image **FortiGate** fonctionnelle dans GNS3
- Image **Switch Cisco L2 et L3**
- Quelques PCs virtuels pour tester la connectivité
- Connexion internet pour télécharger les images si nécessaire
- Avoir réalisé la partie 1 du Lab

1. Architecture et Topologie du lab

Notre architecture inclura les éléments suivants :

- Un FortiGate (pare-feu central)
- Un switch Cisco L3(SW0) pour la configuration des VLAN
- Deux switchs Cisco L2(SW1 et SW2)
- Des PCs connectés pour tester la connectivité



FortiGate FTG-7.0.9 – Connexions

Interface FortiGate	Type	Connecté à	Rôle
port1	WAN	INTERNET (Cloud)	Accès Internet
port2	LAN/TRUNK	SW0(Et0/0)	Transport des VLAN 10/20/30

Switch central – SW0

Port SW0	Mode	VLAN autorisés	Connecté à
Et0/0	Trunk	10,20,30	FortiGate port2
Et1/0	Trunk	10	SW1
Et1/1	Trunk	20,30	SW2

Switch d'accès – SW1

Port SW1	Mode	VLAN	Connecté à
Et0/0	Trunk	10	SW0(Et1/0)
Et0/1	Access	10	PC1
Et0/2	Access	10	PC2
Et0/3	Access	10	PC3

Switch d'accès – SW2

Port SW_Vlan10	Mode	VLAN	Connecté à
Et0/0	Trunk	20,30	SW0(Et1/1)
Et0/1	Access	20	PC4
Et0/2	Access	20	PC5
Et1/0	Access	30	PC6
Et1/1	Access	30	PC7

2. Créer une organisation claire des objets

Un objet sur FortiGate est une entité réutilisable qui représente une ressource réseau, un service ou un groupe de ressources. Les objets permettent de simplifier la configuration et la gestion des policy et profils de sécurité.

Exemples d'objets :

- Adresse (Address Object) : un PC, un serveur, un réseau ou un VLAN
- Groupe d'adresses (Address Group) : plusieurs adresses ou réseaux regroupés (VLAN_LAN)
- Service (Service Object) : protocole ou port TCP/UDP (HTTP, HTTPS, DNS)
- Groupe de services (Service Group) : plusieurs services regroupés (Web_Service = HTTP + HTTPS)

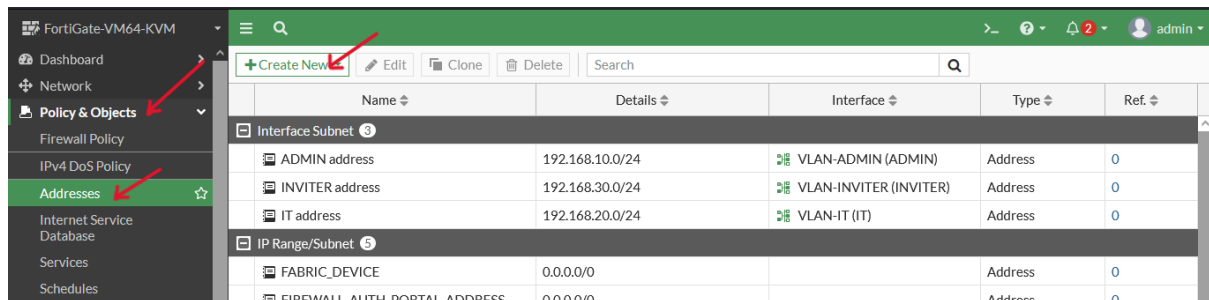
Utilité :

- Réutiliser les mêmes adresses ou services dans plusieurs firewall policy
- Simplifier la maintenance et rendre la configuration plus claire et évolutive

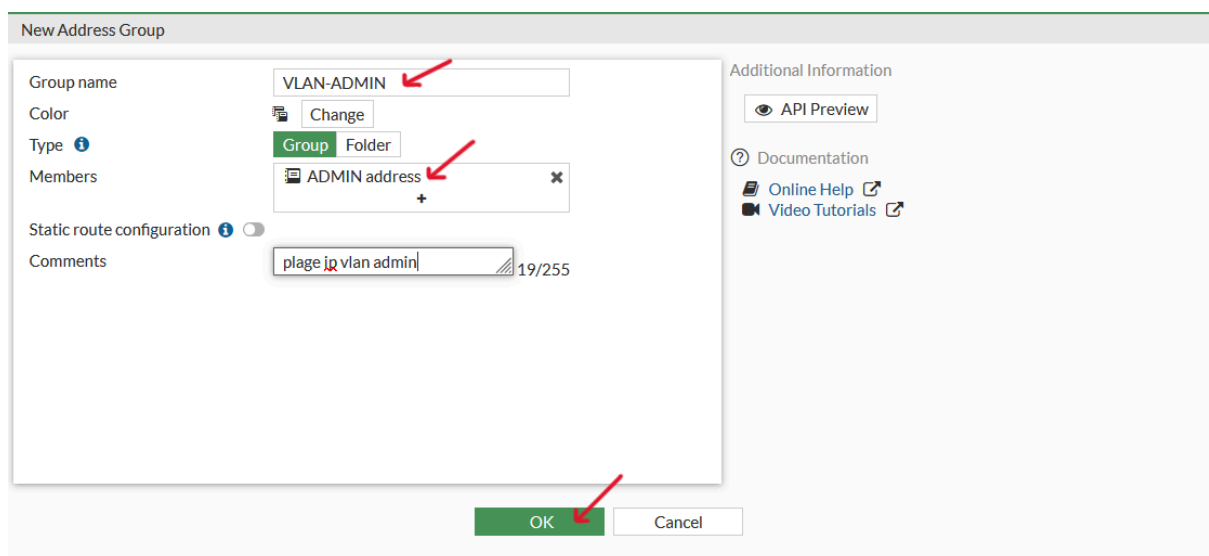
Un objet FortiGate est une “brique” que tu peux utiliser dans tes règles et profils de sécurité pour éviter de répéter les informations réseau ou service.

2.1 Créer des groupes d'adresses

Pour créer un groupe d'adresse on vient dans **Policy & Objects** → **Address Groups** après on clique sur create new puis address group



on va créer un group d'adresse pour nos VLAN(VLAN ADMIN,IT,INVITER) et aussi un groupe pour regrouper tous nos VLANs



une fois créé on clique sur OK puis on fait de même pour créer nos autres groupes d'adresse

New Address Group

Group name

VLAN-IT

Color



Change

Type 

Group

Folder

Members

 IT address

+

×

Static route configuration 

Comments

plage ip vlan it

16/255

Additional Information

 API Preview

Documentation

 Online Help

 Video Tutorials

OK

Cancel

New Address Group

Group name

VLAN-INVITER

Color



Change

Type 

Group

Folder

Members

 INVITER address

+

×

Static route configuration 

Comments

Write a comment...

0/255

Additional Information

 API Preview

Documentation

 Online Help

 Video Tutorials

OK

Cancel

New Address Group

Group name

LAN_VLAN

Color

Change

Type

Group Folder

Members

ADMIN address

INVITER address

IT address

+

Static route configuration

Comments

Write a comment...

0/255

Additional Information

API Preview

Documentation

Online Help

Video Tutorials

OK

Cancel

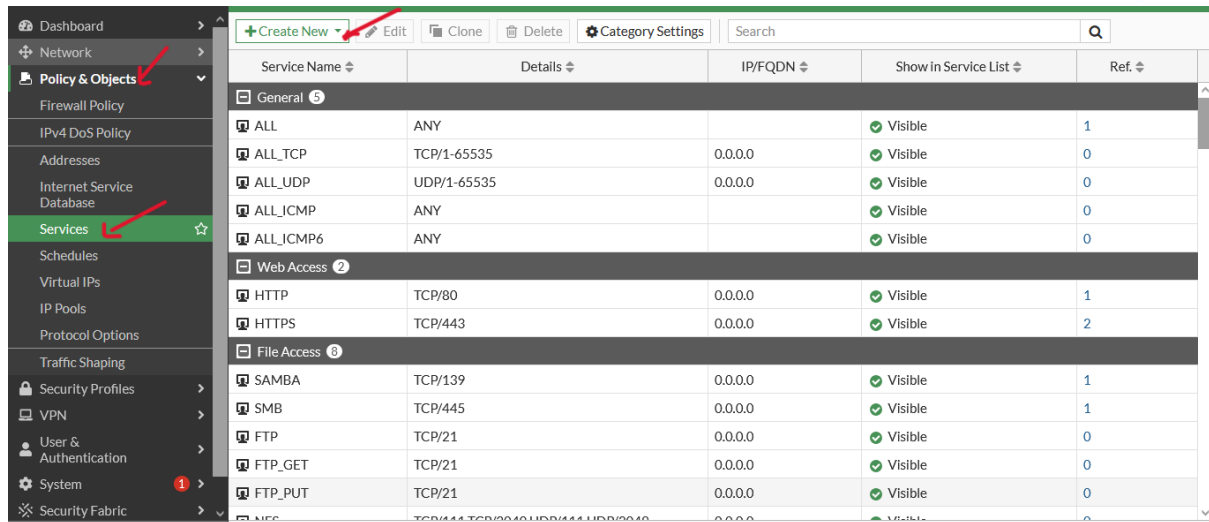
	Name	Details	Interface	Type	Ref.
	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.212.134.200 - 10.212.134.210		Address	1
	WAN	0.0.0.0/0	WAN (port1)	Address	0
	all	0.0.0.0/0		Address	2
	none	0.0.0.0/32		Address	0
	FQDN				
	Address Group				
	G Suite	gmail.com wildcard.google.com		Address Group	0
	LAN_VLAN	ADMIN address INVITER address IT address		Address Group	0
	Microsoft Office 365	login.microsoftonline.com login.microsoft.com login.windows.net		Address Group	0
	VLAN-ADMIN	ADMIN address		Address Group	0
	VLAN-INVITER	INVITER address		Address Group	0
	VLAN-IT	IT address		Address Group	0

0 Security Rating Issues

100% Updated: 01:56:20

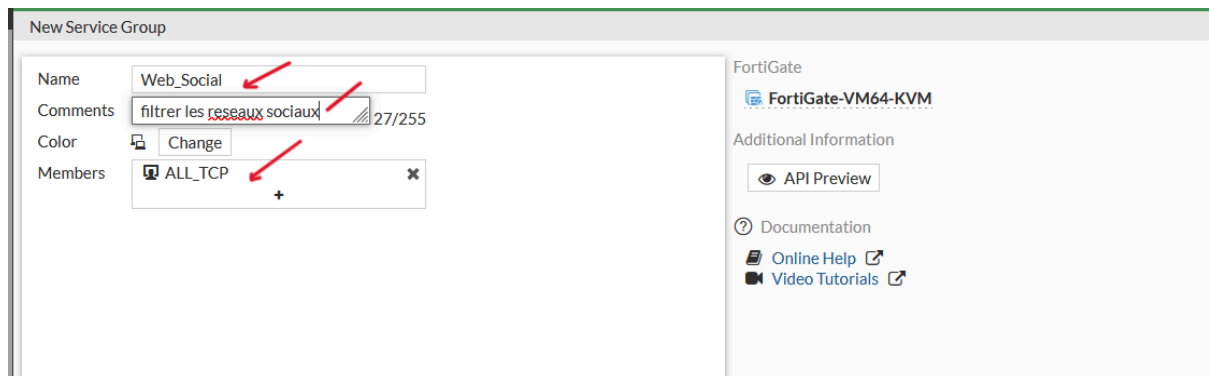
2.2 Créer des objets Services

Pour créer les groupe de services, on va dans **Policy & Objects** → **Services** on clique sur **Create new**



Par défaut, on a déjà ALL, HTTP, HTTPS, PING, etc, on va créer :

- Web_Social → ports TCP 80,443 → pour filtrer sites sociaux
- Streaming → ports UDP/TCP spécifiques



New Service Group

Name

Streaming

Comments

Write a comment... 0/255

Color

Change

Members

ALL_TCP

ALL_UDP

+

OK

Cancel

Service Name	Details	IP/FQDN	Show in Service List	Ref.
Firewall Group				
Email Access	DNS IMAP IMAPS POP3 +3			0
Exchange Server	DCE-RPC DNS HTTPS			0
Streaming	ALL_TCP ALL_UDP			0
Web Access	DNS HTTP HTTPS			0
Web_Social	ALL_TCP			0
Windows AD	DCE-RPC DNS KERBEROS LDAP +3			0

Voilà nos objets sont maintenant créer,on va pouvoir les réutiliser pour nos firewalls policy...

3. Configurer les Firewall policy

Une Firewall Policy (ou politique de firewall) sur FortiGate est une règle qui contrôle le trafic entre deux interfaces réseau. Elle définit qui peut communiquer avec qui, via quel service, et quelles actions appliquer (autoriser, bloquer, NAT, etc.).

Principaux éléments d'une Firewall Policy :

- **Incoming Interface** : interface où le trafic arrive (physique ou VLAN)
- **Outgoing Interface** : interface par laquelle le trafic sort
- **Source** : adresse ou groupe d'adresses qui initie le trafic
- **Destination** : adresse ou groupe d'adresses vers laquelle le trafic est dirigé
- **Service** : protocole ou port (ex : HTTP, HTTPS, DNS, ALL)
- **Action** : ACCEPT / DENY / IPSEC VPN
- **NAT** : activer si on veut masquer l'IP interne pour aller sur Internet
- **Security Profiles** : antivirus, filtrage web, IPS, application control, etc.

Utilité :

- Sécuriser le réseau en définissant qui peut accéder à quoi
- Appliquer des contrôles de sécurité avancés (filtrage web, protection contre virus, contrôle d'application)

Une Firewall Policy est une règle qui contrôle et sécurise le trafic réseau sur le FortiGate, en combinant interface, source, destination, service, action et options de sécurité.

3.1 Création policy VLAN → Internet

Dans notre partie 1 du lab, nos VLANs n'arriver pas a sortir sur internet ni à communiquer entre eux

```
PC1> ping 8.8.8.8

8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout

PC1> █
```

```
PC4> ping 8.8.8.8

8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout

PC4> █
```

```
PC6> ping 8.8.8.8

8.8.8.8 icmp_seq=1 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=2 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=3 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=4 timeout
8.8.8.8 icmp_seq=5 timeout

PC6> █
```

```
PC1> ping 192.168.20.25

192.168.20.25 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=4 timeout
█
```

on va donc configurer cela maintenant.

Avant de configurer la connexion VLANs-Internet et inter vlan on va d'abord creer une route static vers notre interface WAN pour faire cela on va dans l'onglet **Network** → **Static Route** puis on clique sur **Create New** et on met les paramètres :

New Static Route

Automatic gateway retrieval ☐

Destination **Subnet** Internet Service
0.0.0.0/0.0.0.0

Gateway Address **Dynamic** Specify
192.168.68.2

Interface
WAN (port1)

Administrative Distance
10

Comments
Write a comment... 0/255

Status
☒ Enabled ☐ Disabled

Advanced Options

Additional Information
API Preview
Documentation
Online Help
Video Tutorials

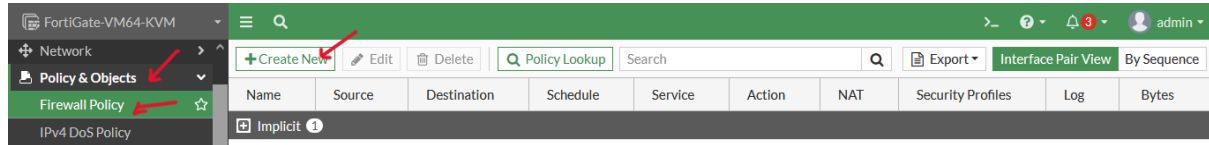
OK Cancel

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	Dynamic Gateway (192.168.68.2)	WAN (port1)	Enabled	

voila notre static route est créé,on passe à la configuration des connexions vlan-internet et inter vlan.

- **Vlan ADMIN-Internet**

Pour configurer nos policy on va dans l'onglet **Policy & Objects** → **Firewall Policy** clique sur **Create New**



Tout d'abord on va créer une règle (firewall policy) pour permettre au pc qui sont sur le VLAN admin d'accéder à internet.

on met donc les paramètres suivants :

- **Incoming Interface** : VLAN-ADMIN
- **Outgoing Interface** : WAN(port1)
- **Source** : VLAN-ADMIN (l'objet adresse qu'on avait créer)
- **Destination** : ALL
- **Service** : ALL
- **Action** : ACCEPT
- **NAT** : activer

New Policy

Name	ADMIN-Internet
Incoming Interface	VLAN-ADMIN (ADMIN)
Outgoing Interface	WAN (port1)
Source	VLAN-ADMIN
Destination	all
Schedule	always
Service	ALL
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection Mode	Flow-based Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT ☒

IP Pool Configuration ☒ Use Outgoing Interface Address ☐ Use Dynamic IP Pool

puis dans **Log allowed traffic** mettre **ALL Sessions**

Logging Options

Log Allowed Traffic ☒ Security Events **All Sessions**

Generate Logs when Session Starts ☐

Capture Packets ☐

Comments 0/1023

Enable this policy ☒

OK Cancel

Abdourahamane AbdelWahab

Policy & Objects

Firewall Policy

IPv4 DoS Policy

Addresses

Source

Destination

Schedule

Service

Action

NAT

Security Profiles

Log

Bytes

VLAN-ADMIN (ADMIN) → WAN (port1)

ADMIN-Internet

VLAN-ADMIN

all

always

ALL

ACCEPT

Enabled

SSL no-inspection

All

0 B

voici notre firewall policy VLAN-ADMIN vers INTERNET est créé, on va maintenant prendre un pc du vlan admin pour tester s'il arrive à pinger vers internet

```

PC1> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=156.366 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=261.779 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=81.103 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=83.582 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=188.798 ms

PC1>

```

notre pc dans le vlan admin arrive a pinger vers internet, pour vérifier sur le fortigate on va dans l'onglet **Log & Report** → **Forward Traffic**

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
8 seconds ago	192.168.10.5	PC1	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
9 seconds ago	192.168.10.5	PC1	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
10 seconds ago	192.168.10.5	PC1	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
12 seconds ago	192.168.10.5	PC1	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
12 seconds ago	192.168.10.5	PC1	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
18 minutes ago	192.168.20.25	PC4	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)
18 minutes ago	192.168.20.25	PC4	8.8.8.8		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-Internet (1)

la on voit bel et bien le trafic de notre pc(192.168.10.5) qui est dans le VLAN ADMIN(vlan 10) vers internet.

- **Vlan IT-Internet**

on fait les memes procedures que le précédent avec les paramètres suivant :

- **Incoming Interface** : VLAN-IT
- **Outgoing Interface** : WAN(port1)
- **Source** : VLAN-IT (l'objet adresse qu'on avait creer)
- **Destination** : ALL
- **Service** : ALL
- **Action** : ACCEPT
- **NAT** : activer

New Policy

Name *i* IT-INTERNET

Incoming Interface VLAN-IT (IT) ▼

Outgoing Interface WAN (port1) ▼

Source VLAN-IT + ✕

Destination all + ✕

Schedule always ▼

Service ALL + ✕

Action ☒ ACCEPT ☐ DENY

Inspection Mode **Flow-based** Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT ☒

IP Pool Configuration **Use Outgoing Interface Address** Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port ☐

Protocol Options **PROT** default ▼

OK Cancel

puis dans **Log allowed traffic** mettre **ALL Sessions**.

Abdourahamane AbdelWahab

- **Vlan INVITE-Internet**

on fait les memes procedures que le précédent avec les paramètres suivant :

- **Incoming Interface** : VLAN-INVITER
- **Outgoing Interface** : WAN(port1)
- **Source** : VLAN-INVITER (l'objet adresse qu'on avait creer)
- **Destination** : ALL
- **Service** : ALL
- **Action** : ACCEPT
- **NAT** : activer

New Policy

Name **INVITER-INTERNET**

Incoming Interface **VLAN-INVITER (INVITER)**

Outgoing Interface **WAN (port1)**

Source **VLAN-INVITER**

Destination **all**

Schedule **always**

Service **ALL**

Action **ACCEPT** **DENY**

Inspection Mode **Flow-based** Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT **ON**

IP Pool Configuration **Use Outgoing Interface Address** Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port **OFF**

Protocol Options **default**

OK Cancel

puis dans **Log allowed traffic** mettre **ALL Sessions**.

Abdourahamane AbdelWahab

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
VLAN-ADMIN (ADMIN) → WAN (port1) 1									
ADMIN-Internet	VLAN-ADMIN	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ Enabled	SSL no-inspection	✓ All	840 B
VLAN-INVITER (INVITER) → WAN (port1) 1									
INVITER-INTERNET	VLAN-INVITER	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ Enabled	SSL no-inspection	✓ All	0 B
VLAN-IT (IT) → WAN (port1) 1									
IT-INTERNET	VLAN-IT	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ Enabled	SSL no-inspection	✓ All	0 B

voila on a nos firewalls policy creer,on passe ensuite aux tests avec un pc dans le vlan IT et un pc dans le vlan Inviter

```
PC4> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=270.596 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=208.267 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=127.972 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=65.537 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=147.855 ms

PC4> █
```

```
PC6> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=82.090 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=76.442 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=108.259 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=66.557 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=127 time=67.596 ms
```

Maintenant tous nos pc des différentes vlan ont accès à internet,toutefois la connexion inter vlan ne fonctionne pas,on va créer aussi des règles .

3.2 Creation policy VLAN → VLAN(inter-vlan)

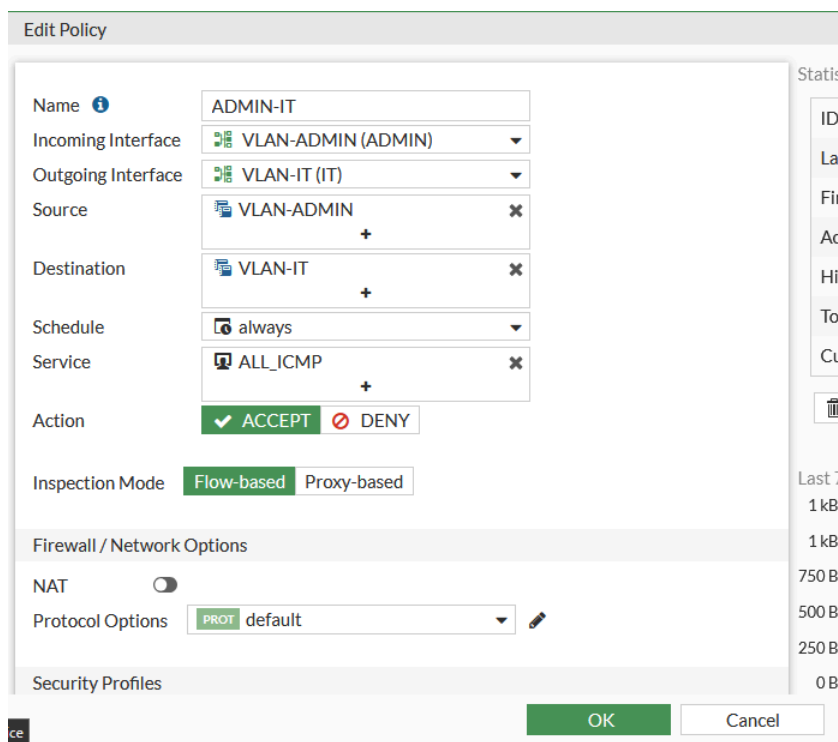
pour permettre à nos vlan de pouvoir communiquer entre eux on va créer d'autres firewall policy.

On va donc créer ses règles :

- Règle qui permet au vlan ADMIN de communiquer avec le vlan IT
- Règle qui permet au vlan ADMIN de communiquer avec le vlan INVITER
- Règle qui permet au vlan IT de communiquer avec le vlan ADMIN
- Et enfin une règle qui interdit au vlan INVITER de communiquer avec les autres vlan

● Vlan ADMIN-IT

la méthode de création des règles est la même que celle faite avec les vlan vers internet, toutefois cette fois-ci il faut désactiver l'option NAT



On effectue un test maintenant de notre pc(192.168.10.5) de notre vlan ADMIN vers un pc(192.168.20.25) de notre vlan IT

```
PC1> ping 192.168.20.25

84 bytes from 192.168.20.25 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.279 ms
84 bytes from 192.168.20.25 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.683 ms
84 bytes from 192.168.20.25 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.454 ms
84 bytes from 192.168.20.25 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.170 ms
84 bytes from 192.168.20.25 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.615 ms
```

voila ca arrive a communiquer

- **Vlan ADMIN-INVITER**

même procédure que le précédent

New Policy

Name	ADMIN-INVITER
Incoming Interface	VLAN-ADMIN (ADMIN)
Outgoing Interface	VLAN-INVITER (INVITER)
Source	VLAN-ADMIN
Destination	VLAN-INVITER
Schedule	always
Service	ALL_ICMP
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT ☐

Protocol Options

Security Profiles

OK Cancel

```
PC1> ping 192.168.30.35

84 bytes from 192.168.30.35 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.145 ms
84 bytes from 192.168.30.35 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.607 ms
84 bytes from 192.168.30.35 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.309 ms
84 bytes from 192.168.30.35 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.401 ms
84 bytes from 192.168.30.35 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.331 ms
```

voila ca arrive a pinger aussi

VLAN-ADMIN (ADMIN) → VLAN-INVITER (INVITER) 1									
ADMIN-INVITER	VLAN-ADMIN	VLAN-INVITER	always	ALL_ICMP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	
VLAN-ADMIN (ADMIN) → VLAN-IT (IT) 1									
ADMIN-IT	VLAN-ADMIN	VLAN-IT	always	ALL_ICMP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	84

- **Vlan IT-ADMIN**

même procédure que le précédent

New Policy

Name
IT-ADMIN

Incoming Interface
VLAN-IT (IT)

Outgoing Interface
VLAN-ADMIN (ADMIN)

Source
VLAN-IT

Destination
VLAN-ADMIN

Schedule
always

Service
ALL_ICMP

Action
ACCEPT DENY

Inspection Mode
Flow-based Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

Protocol Options
PROT default

```
PC4> ping 192.168.10.5

84 bytes from 192.168.10.5 icmp_seq=1 ttl=63 time=7.827 ms
84 bytes from 192.168.10.5 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.049 ms
84 bytes from 192.168.10.5 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.381 ms
84 bytes from 192.168.10.5 icmp_seq=4 ttl=63 time=3.663 ms
84 bytes from 192.168.10.5 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.587 ms
```

Date/Time		Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
6 seconds ago		192.168.20.25	PC4	192.168.10.5		✓ 84 B / 84 B	IT-ADMIN (6)
8 seconds ago		192.168.20.25	PC4	192.168.10.5		✓ 84 B / 84 B	IT-ADMIN (6)
9 seconds ago		192.168.20.25	PC4	192.168.10.5		✓ 84 B / 84 B	IT-ADMIN (6)
10 seconds ago		192.168.20.25	PC4	192.168.10.5		✓ 84 B / 84 B	IT-ADMIN (6)
10 seconds ago		192.168.20.25	PC4	192.168.10.5		✓ 84 B / 84 B	IT-ADMIN (6)
7 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.30.35		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-INVITE...
7 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.30.35		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-INVITE...
7 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.30.35		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-INVITE...
7 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.30.35		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-INVITE...
7 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.30.35		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-INVITE...
10 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.20.25		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-IT (4)
10 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.20.25		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-IT (4)
10 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.20.25		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-IT (4)
10 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.20.25		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-IT (4)
10 minutes ago		192.168.10.5	PC1	192.168.20.25		✓ 84 B / 84 B	ADMIN-IT (4)

● Vlan INVITER-ALLvLAN

il faut savoir que par défaut tout est bloqué tant que la règle n'a pas été créée considère donc comme bloquer, pour cette raison il n'est donc pas nécessaire de créer cette règle permettant de bloquer toute connexion du vlan inviter vers les autres vlans.

on fait un test sur un pc du vlan inviter vers certaines pc des autres vlans

```
PC6> ping 192.168.10.5

192.168.10.5 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.5 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.5 icmp_seq=3 timeout
192.168.10.5 icmp_seq=4 timeout
192.168.10.5 icmp_seq=5 timeout

PC6> ping 192.168.20.25

192.168.20.25 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.25 icmp_seq=5 timeout

PC6> █
```

comme on peut le constater c'est déjà bloqué.

4. Créer un VIP(Virtual IP)

Un VIP (Virtual IP) est une adresse IP publique ou virtuelle qui redirige le trafic vers une adresse IP interne sur le réseau privé.

- Il est utilisé pour exposer des serveurs internes (web, mail, FTP...) vers l'extérieur (Internet) tout en gardant les IP internes masquées.
- On parle aussi de Port Forwarding lorsque le VIP redirige uniquement certains ports vers le serveur interne.

Principaux éléments d'un VIP :

- External IP : adresse publique ou externe visible depuis Internet
- Mapped IP : adresse IP interne du serveur à atteindre
- Port Mapping (optionnel) : redirection d'un port spécifique (ex : 80 → 192.168.10.10:80)

Utilité :

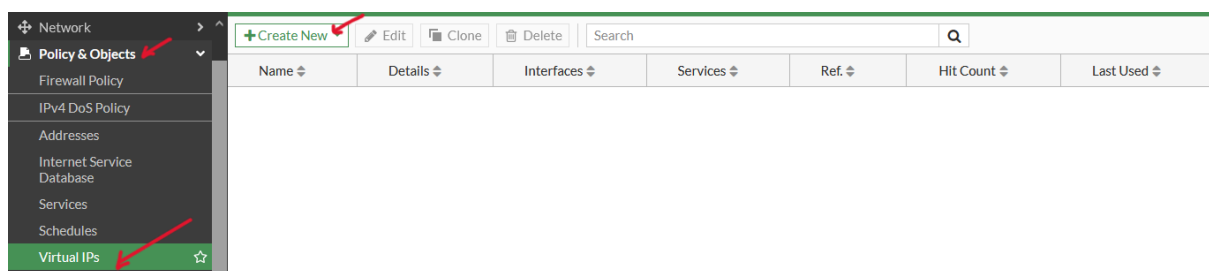
- Exposer un serveur interne de façon sécurisée
- Permettre l'accès Internet vers des ressources internes sans révéler l'IP interne
- Fonctionne avec les firewall policy pour contrôler l'accès

un VIP est une IP "publique" virtuelle qui redirige le trafic vers une IP interne pour rendre un service accessible depuis l'extérieur.

4.1 Créer un VIP pour un serveur interne

On va considérer qu'on possède un serveur web qui est dans notre vlan admin avec l'adresse 192.168.10.10, qu'on souhaite l'exposer sur internet pour que l'extérieur puisse consulter notre site web héberger sur ce serveur et que l'adresse ip public de notre WAN est 203.0.113.10

pour créer un VIP on va dans l'onglet **Policy & Objects** → **Virtual IPs** → **Create New** → **Virtual IP**



puis on met les paramètres suivant :

Name: Web_Server_VIP

Interface: port1 (WAN)

External IP: 203.0.113.10(WAN IP publique)

Mapped IP: 192.168.10.10(IP Server Web)

Port Forwarding: TCP 80,443

New Virtual IP

Virtual IP Type: IPv4

Name: Web_Server_VIP

Comments: Write a comment... 0/255

Color: Change

Network

Interface: WAN (port1)

Type: Static NAT FQDN

External IP address/range: 203.0.113.10

Map to

IPv4 address/range: 192.168.10.10

☐ Optional Filters

☒ Port Forwarding

Protocol: TCP UDP SCTP ICMP

Port Mapping Type: One to one Many to many

External service port: 80

Map to IPv4 port: 443

OK Cancel

on clique sur Ok

Name	Details	Interfaces	Services	Ref.	Hit Count	Last Used
Web_Server_VIP	203.0.113.10 -> 192.168.10.10 (TCP: 80 -> 443)	WAN (port1)		0	0	

voila notre VIP est créé,maintenant on va créer le policy pour permettre la connexion venant de l'extérieur depuis le WAN vers notre serveur Web.

Abdourahamane AbdelWahab

4.2 Créer une Firewall Policy

la procédure est la même toujours dans l'onglet **Policy & Objects**
→ **Firewall policy** → **Create New**

New Policy

Name: WAN-ADMIN

Incoming Interface: WAN (port1)

Outgoing Interface: VLAN-ADMIN (ADMIN)

Source: all

Destination: Web_Server_VIP

Schedule: always

Service: HTTP, HTTPS

Action: ☒ ACCEPT ☐ DENY

Inspection Mode: Flow-based Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT: ☒

Protocol Options: PROT default

OK Cancel

WAN (port1) → VLAN-ADMIN (ADMIN)									
WAN-ADMIN	all	Web_Server_VIP	always	HTTP HTTPS	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection	All	

Voilà notre règle est créée maintenant il suffit de tester depuis un pc extérieur au réseau de se connecter sur notre serveur web.

5. Activer Security Profiles

Un Security Profile est un ensemble de fonctionnalités de sécurité que tu appliques à une firewall policy pour protéger le réseau et le trafic.

Exemples de Security Profiles :

- Antivirus : bloque virus, malware, trojans
- Web Filtering : contrôle l'accès aux sites web (réseaux sociaux, streaming, jeux...)
- Application Control : contrôle ou bloque certaines applications (WhatsApp, Teams, Zoom...)
- IPS (Intrusion Prevention System) : détecte et bloque les attaques réseau
- DNS Filter : bloque l'accès aux domaines malveillants ou non autorisés

Utilité :

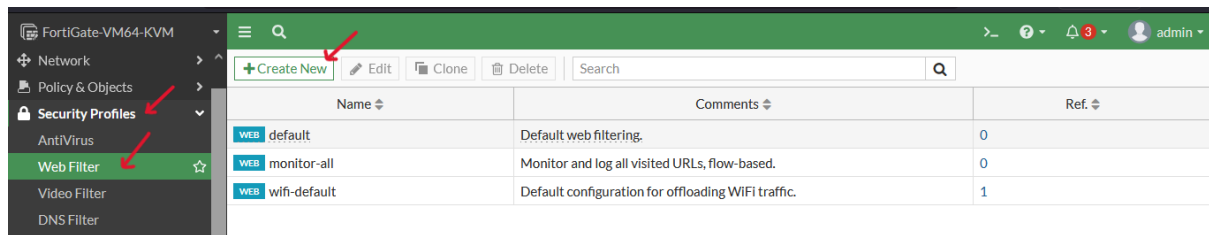
- Ajouter une couche de sécurité avancée aux firewall policy
- Contrôler le trafic réseau en fonction du contenu, de l'application ou de la menace
- Permettre un réseau plus sécurisé et conforme aux règles de l'entreprise
- bloquer des applications, des sites web...

Un Security Profile est un ensemble de protections que tu appliques sur une règle de firewall pour sécuriser le trafic LAN→LAN ou LAN→WAN.

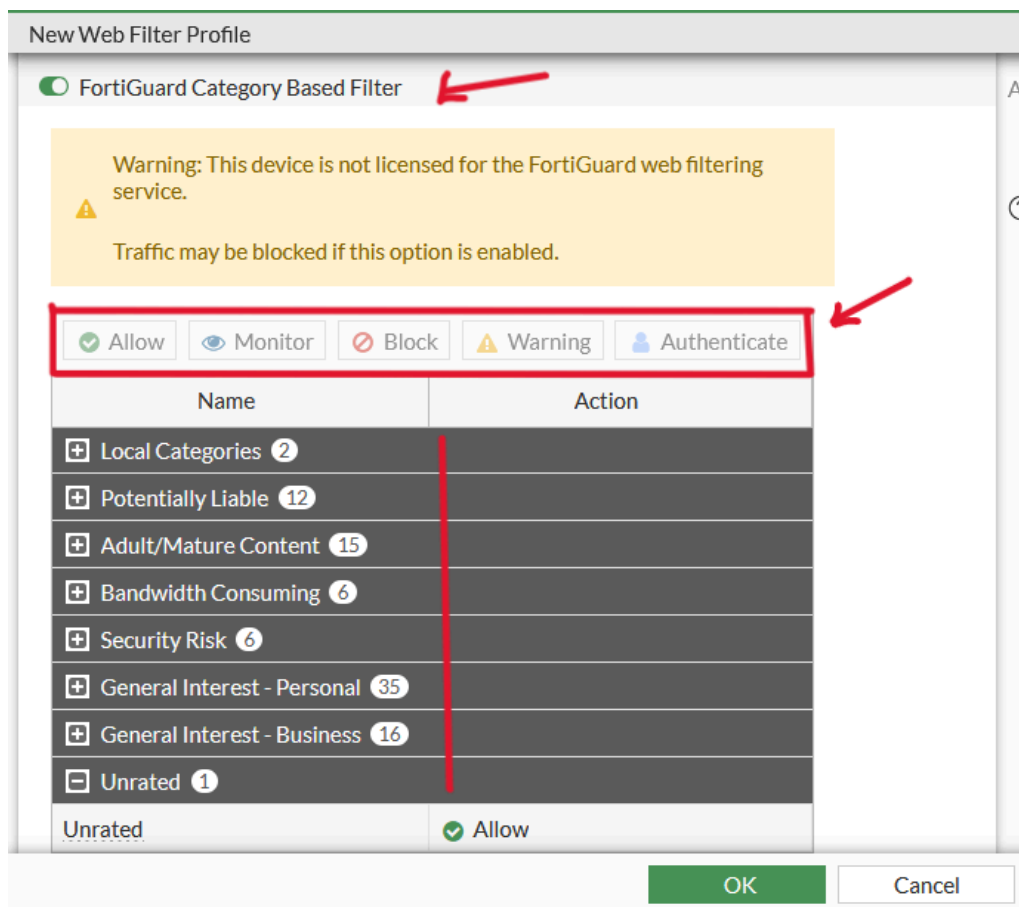
5.1 Configurer Web Filter

Supposons une entreprise veut bloquer l'accès au réseau sociaux (facebook, instagram...) pour que ses derniers puissent se concentrer sur leur travail, on va donc créer un profile web filterer pour bloquer les sites

Pour configurer un web filter on va dans l'onglet **Security Profiles**
→ **Web Filter** → **Create New**



on met le nom de notre profile et on coche la case Fortiguard...



cette option(fortiguard) permet de voir les différentes catégorie des sites dont on veut bloquer ou accepter,au lieu par exemple de bloquer un par un les sites web des réseau sociaux on aura directement la catégorie grâce à fortiguard comme ca on pourra être plus précis,par défaut certaine catégorie sont déjà bloqués comme les sites illégaux...

on va donc chercher la catégorie que nous cherchons dans notre cas categorie réseau sociaux puis on bloque ca

New Web Filter Profile

Name 

Comments 0/255

Feature set **Flow-based** Proxy-based

☒ FortiGuard Category Based Filter

 **Warning: This device is not licensed for the FortiGuard web filtering service.**

Traffic may be blocked if this option is enabled.

☒ Allow
 ☐ Monitor
 ☒ Block 
☐ Warning
 ☐ Authenticate

Name	Action
News and Media	☒ Allow
Social Networking	☒ Block 
Political Organizations	☒ Allow
Reference	☒ Allow
Global Religion	☒ Allow
Shopping	☒ Allow

On clique sur Ok

Network	+	+	Create New	Edit	Clone	Delete	Search	Q
Policy & Objects	+							
Security Profiles	+							
AntiVirus								
Web Filter								
Video Filter								
DNS Filter								

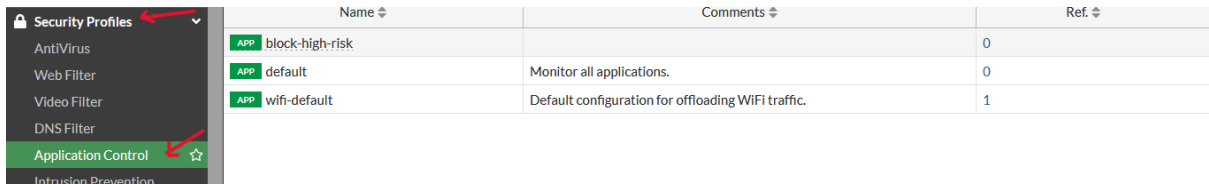
Name	Comments	Ref
WEB Block_Social 		0
WEB default	Default web filtering.	0
WEB monitor-all	Monitor and log all visited URLs, flow-based.	0
WEB wifi-default	Default configuration for offloading WiFi traffic.	1

Abdourahamane AbdelWahab

5.2 Application Control

Supposons que maintenant l'entreprise veut bloquer les applications de jeux, vidéo..., on va donc créer un profil Application control

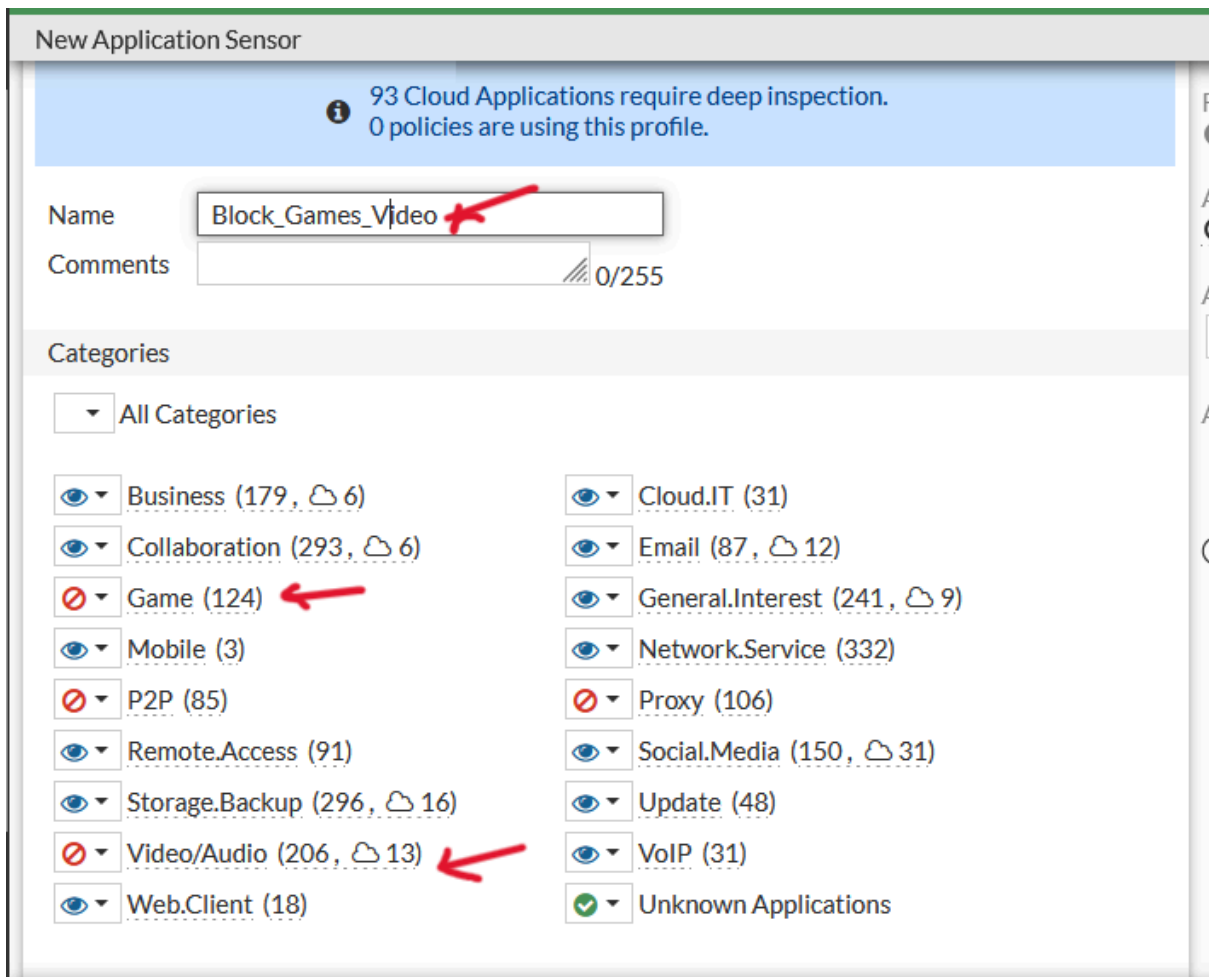
Pour configurer un Application control on va dans l'onglet **Security Profiles** → **Application Control** → **Create New**



The screenshot shows the 'Security Profiles' sidebar on the left with 'Application Control' selected. To the right is a table with three columns: Name, Comments, and Ref.

Name	Comments	Ref.
APP block-high-risk		0
APP default	Monitor all applications.	0
APP wifi-default	Default configuration for offloading WiFi traffic.	1

puis même procédure on cherche la catégorie qui nous intéresse dans notre cas c'est jeux et vidéos puis on bloque



The screenshot shows the 'New Application Sensor' configuration page. At the top, a blue banner states: '93 Cloud Applications require deep inspection. 0 policies are using this profile.' Below this, the 'Name' field contains 'Block_Games_Video' and the 'Comments' field is empty. The 'Categories' section is expanded, showing a list of application categories with their counts and cloud status. Red arrows point to the 'Game' and 'Video/Audio' categories, which are currently blocked (indicated by a red circle with a slash).

Category	Count	Cloud Count	Status
Business	179	6	Enabled
Collaboration	293	6	Enabled
Game	124	0	Blocked
Mobile	3	0	Enabled
P2P	85	0	Blocked
Remote.Access	91	0	Enabled
Storage.Backup	296	16	Enabled
Video/Audio	206	13	Blocked
Web.Client	18	0	Enabled
Cloud.IT	31	0	Enabled
Email	87	12	Enabled
General.Interest	241	9	Enabled
Network.Service	332	0	Enabled
Proxy	106	0	Blocked
Social.Media	150	31	Enabled
Update	48	0	Enabled
VoIP	31	0	Enabled
Unknown Applications			Enabled

on clique sur Ok

Abdourahamane AbdelWahab

	Name	Comments	Ref.
APP	Block_Games_Video		0
APP	block-high-risk		0
APP	default	Monitor all applications.	0
APP	wifi-default	Default configuration for offloading WiFi traffic.	1

voilà c'est créer.

Bon c'est bien beau de créer tout ça mais comment on va pouvoir les utiliser ses profils. Pour les utiliser on va les appliquer à des firewall policy qu'on a créé précédemment.

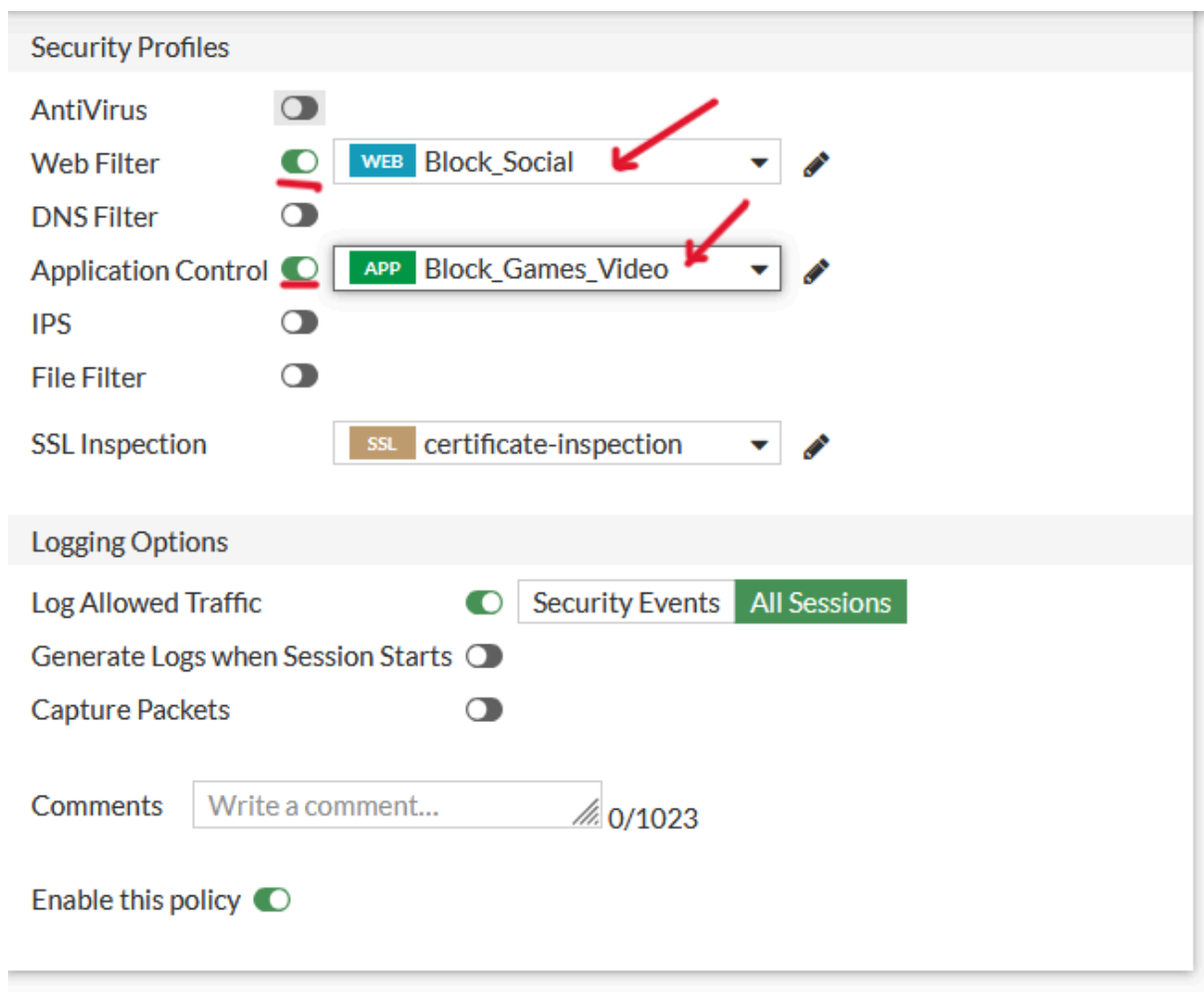
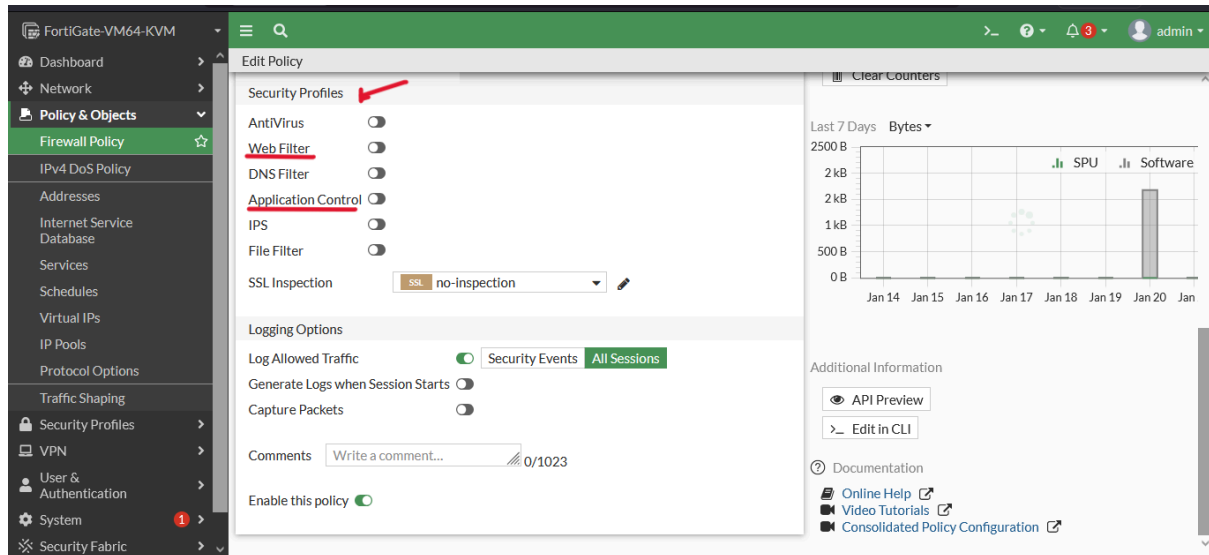
Par exemple, on souhaite que les utilisateurs qui sont dans le vlan inviter puisse aller sur internet mais qu'on bloque leur accès au réseau sociaux,aux applications de jeux et vidéos.

5.3 Appliquer les Security Profiles

On va donc dans l'onglet **Policy & Objects** → **Firewall Policy** puis on cherche la règle qu'on avait créé précédemment (INVITER-INTERNET),on le selectionne puis on clique sur edit

	Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log
	VLAN-ADMIN (ADMIN) → VLAN-INVITER (INVITER)								
	ADMIN-INVITER	VLAN-ADMIN	VLAN-INVITER	always	ALL_ICMP	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All
	VLAN-ADMIN (ADMIN) → VLAN-IT (IT)								
	ADMIN-IT	VLAN-ADMIN	VLAN-IT	always	ALL_ICMP	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All
	VLAN-ADMIN (ADMIN) → WAN (port1)								
	ADMIN-Internet	VLAN-ADMIN	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All
	VLAN-INVITER (INVITER) → WAN (port1)								
	INVITER-INTERNET	VLAN-INVITER	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All
	VLAN-IT (IT) → VLAN-ADMIN (ADMIN)								
	IT-ADMIN	VLAN-IT	VLAN-ADMIN	always	ALL_ICMP	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All
	VLAN-IT (IT) → WAN (port1)								
	IT-INTERNET	VLAN-IT	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	no-inspection	All
	WAN (port1) → VLAN-ADMIN (ADMIN)								
	WAN-ADMIN	all	Web_Server_VIP	always	HTTP HTTPS	ACCEPT	Disabled	no-inspection	All

On descend jusqu'à security profile, on clique sur web filter puis selectionne notre profile creer précédemment, on fait de même pour application controle



On fait Ok

VLAN-INVITER (INVITER) → WAN (port1) 1									
INVITER-INTERNET	VLAN-INVITER	all	always	ALL	✓ ACCEPT	✓ Enabled	WEB Block_Social	APP Block_Games_Video	SSL certificate-inspection
									✓ All

voila maintenant nos profiles sont appliquées.

Pour tester il suffit de prendre un pc du vlan inviter puis essayez d'accéder au site de facebook par exemple ca sera directement bloquer par contre il peut accéder sur d'autre site tant qu'ils sont pas dans la catégorie réseau sociaux.

Conclusion

Dans cette **Partie 2**, nous avons :

- Créer des Organisations des objets
- Définir des policy pour contrôler le flux entre notre réseaux et VLAN
- Créer des VIP (Virtual IP) pour exposer certains services en toute sécurité
- Configurer des profils de sécurité (Web Filter, Application Control)

Next step (Partie 3) : VPN Site to Site

- Comprendre le principe d'un VPN Site-to-Site IPsec
- Interconnecter deux sites via des FortiGate
- Assurer la confidentialité et l'intégrité des flux inter-sites
- Tester la communication entre les réseaux distants